



Axial Audit: Automatización e Inteligencia en Auditoría de Costos B2B

Del procesamiento clásico determinista al arbitraje híbrido por IA.

Plataforma avanzada de auditoría de facturación diseñada para absorber el caos de los datos de proveedores, automatizar el control de costos netos con precisión quirúrgica y aplicar capas híbridas de Inteligencia Artificial para blindar la rentabilidad del negocio. Una solución que combina ingeniería de software robusta con arbitraje semántico de última generación.

AUTOMATIZACIÓN DETERMINISTA

IA HÍBRIDA

AUDITORÍA B2B

CONTROL DE COSTOS

El Caos de los Datos Sucios en Facturas

El dolor operativo en la ingesta de documentos B2B

Ausencia de Identificadores

Las facturas de proveedores **jamás incluyen el código interno** del catálogo maestro. El sistema debe resolver coincidencias sin la llave primaria que lo haría trivial.

Datos Huérfanos y Mutantes

Con suerte contienen códigos de barra (EAN) o códigos propios del proveedor que **mutan constantemente**, haciendo imposible confiar en una sola fuente de verdad.

Texto Crudo y Sucio

Descripciones truncadas, abreviaturas extremas y **ruido tipográfico** que convierten cada factura en un problema de decodificación semántica.

El Dilema del Bulto

Proveedores que facturan en "**Packs Cerrados / Cajas**". Si el sistema no extrae el multiplicador (ej: "6x", "50un"), se generan errores de precio críticos que alteran los ratios de control.

⚠ **Muestra de 12.000 artículos:** La distorsión matemática por multiplicadores no detectados es la principal fuente de errores financieros en auditorías automáticas.

Éxito de la Automatización Determinista Actual

Eficiencia a costo \$0 basada en ingeniería de software sólida

El Pipeline del Backend

01

InvoiceProcessor — Orquestador

Sanitización global (Shift-Left). Elimina notas de crédito y deduplica registros por clave compuesta para ahorrar cómputo.

02

ProveePrompt Factory

Inyecta prompts OCR a medida, fórmulas dinámicas de neteo de IVA y aplica blacklists por CUIT de proveedor.

03

AuditEngine & Waterfall

Ejecuta embudo descendente: Código Interno → Código Proveedor → Barras → NLP Semántico con Stop Words y Whitelists.

Métrica de Éxito Actual

El algoritmo automatiza con éxito entre el **70% y el 87%** de los cruces de manera 100% autónoma en pruebas de estrés, sin intervención humana ni costos de API.

87%

Cruces autónomos en
escenario óptimo

\$0

Costo de API para el pipeline
determinista

La Brecha Oculta del 10%–20%: Falsos Positivos

La fuga silenciosa de dinero en la bandeja de "Similares"



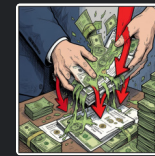
La Zona de Fricción

A pesar del éxito del Waterfall, existe una **zona gris del 10% al 20%** compuesta por alertas críticas, productos no encontrados y Falsos Positivos Ocultos que el sistema determinista no puede resolver solo.



El Falso Positivo Semántico

Al carecer de códigos duros, el motor NLP puede "alucinar" por colisión de caracteres cortos. Ejemplo real: emparejar **Galletitas Club Social con Cubanitos** solo porque comparten tokens de texto similares.



La Fuga Invisible de Capital

Si el precio difiere en menos del **5%**, el sistema lo etiqueta como "Similar" y lo aprueba automáticamente. El auditor no lo ve, el costo real no se actualiza y la empresa **absorbe la pérdida directamente de su margen**.

Las Dos Soluciones: Memoria Persistente + Árbitro IA Híbrido

SOLUCIÓN 1

Memoria de Mapeos — FixedMatches

Cuando un usuario o la IA validan un match complejo, la relación **Texto Escaneado** → **Código Catálogo** se vuelve permanente en una base intermedia (Access/SQL). Si el texto reaparece, se salta el Waterfall y se asigna el ID directo con **cero costo de cómputo**.

- ❏ **Limitación:** Las descripciones de proveedores mutan constantemente. Un mapeo estático pierde efectividad si el proveedor altera el formato de factura, obligando a re-entrenar el nexo.

87%

Automatización Base

Cruces autónomos sin IA mediante el pipeline determinista

40

Opciones Máx.

Lote pre-masticado enviado a la IA para minimizar costos de API

El Árbitro IA Híbrido — Gemini 1.5 Flash

En lugar de enviar facturas completas a la IA (costo prohibitivo), el código tradicional filtra el 80%. Gemini recibe solo la **descripción sucia + un lote de menos de 40 opciones finalistas** y actúa como árbitro semántico de última instancia devolviendo JSON estructurado.

- Costo de **fracciones de centavo** por lote procesado
- Precisión elevada al **~95%** del sistema completo
- La IA como **Juez, no como Obrero**

~95%

Precisión Final

Con la capa de arbitraje híbrido de Gemini 1.5 Flash activa

\$0.01

Costo por Lote

Gasto insignificante en API al procesar solo líneas dudosas